

2 Erzwungene Schwingungen

2.1 Grundlagen

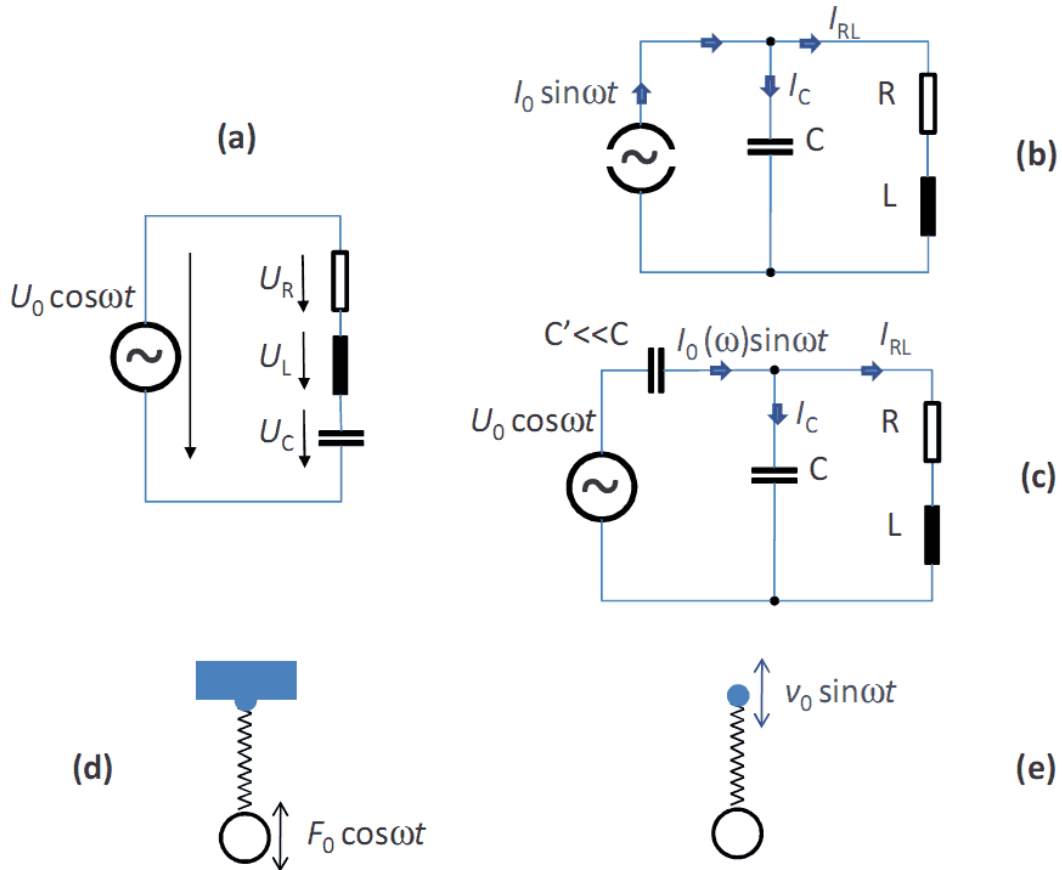


Abbildung 5: (a) Spannungsgetriebener Resonanzkreis (Serienschwingkreis). (b,c) Stromgetriebener Resonanzkreis (Parallelschwingkreis) mit idealer Quelle ($R_i = \infty$) und „behelfsmäßiger“ Quelle ($|Z_i| = 1/(\omega C')$). (d,e) Mechanische Analoga: kraft- und geschwindigkeitsgetriebenes Federpendel.

Ein *mechanischer* Oszillator kann prinzipiell auf zwei Arten angeregt werden, je nachdem, ob die Energie über die kinetische oder die potentielle Energie eingekoppelt wird:

- Durch eine eingepreßte Kraft³ $F_0 \cos \omega t$ an der Pendelmass. Dies bewirkt eine Erhöhung der kinetischen Energie beim Durchschwung und damit die maximale Leistung $P_{\text{kin,max}} = F_0 v_{\text{max}}$.

³Zeitunabhängige Amplitudenwerte wie U_0 oder U_{C0} werden stets mit dem Index „0“ gekennzeichnet, um sie klar von zeitabhängigen Größen wie $U(t)$ oder $U_C(t)$ zu unterscheiden.

- Durch eine eingeprägte Geschwindigkeit $v_0 \sin \omega t$ des Aufhängungspunktes, also durch eine Erhöhung der potentiellen Energie im Totpunkt. Die maximale Leistung ist dann $P_{\text{pot,max}} = F_{\text{max}} v_0$.

Analog kann auch ein elektrischer Schwingkreis auf zwei Arten angetrieben werden:

- Durch eine eingeprägte Spannung $U_0 \cos \omega t$, also eine Erhöhung der magnetischen Energie mit einer maximalen Leistung $P_{\text{mag,max}} = U_0 I_{\text{max}}$ im Strommaximum.
- Durch einen eingepprägten Strom $I_0 \sin \omega t$. Damit wird die elektrostatische Energie im Spannungsmaximum erhöht, also eine maximale Leistung $P_{\text{el.stat.,max}} = U_{\text{max}} I_0$.

Im Folgenden werden die Formeln für den spannungsgetriebenen Fall (Abbildung 5(a)) zusammengestellt. Im Experiment wird aus praktischen Gründen⁴ meist der stromgetriebene Fall nach Abbildung 5(c) verwendet, der jedoch nahezu identische Gleichungen liefert.

Wie beim mechanischen Oszillator tritt auch beim elektrischen Schwingkreis Resonanz auf, wenn die Anregung mit der *Eigenfrequenz* ω_0 erfolgt. Dabei gibt es einen wichtigen Unterschied:

- Der Serienschwingkreis hat bei Resonanz die kleinste Impedanz.
- Der Parallelschwingkreis hat bei Resonanz die größte Impedanz (siehe Abschnitt 2.1.2).⁵

2.1.1 Spannungsgetriebene Schwingungen (Serienresonanz)

Die Kirchhoff'sche Maschenregel gilt nun unter Berücksichtigung der treibenden Spannung $U(t) = U_0 \cos \omega t$ mit beliebiger Kreisfrequenz ω . Die entsprechende Differentialgleichung lautet

$$LC \frac{d^2 U_C}{dt^2} + RC \frac{dU_C}{dt} + U_C = U_0 \cos \omega t \quad (10)$$

bzw. in Standardform

$$\frac{d^2 U_C}{dt^2} + 2\delta \frac{dU_C}{dt} + \omega_0^2 U_C = \frac{U_0}{LC} \cos \omega t. \quad (11)$$

Hierbei wird die Kondensatorspannung $U_C(t) = q(t)/C$ als abhängige Variable verwendet.

⁴Bei der einfachen Serienresonanz fließt der hohe Resonanzstrom zwangsläufig durch den Generator!

⁵Die Parallelschaltung zeigt nur dann eine Resonanzüberhöhung von U , wenn der Strom konstant gehalten wird. Dies übernimmt in Abbildung 5(c) der Einkoppelkondensator C' .

Die stationären Lösungen nach dem Einschwingvorgang ($t \gg \tau$) sind harmonische Schwingungen

$$U_C = U_{C0}(\omega) \cos [\omega t + \varphi(\omega)] \quad (12)$$

mit der Frequenz der Erregerspannung, aber frequenzabhängiger Amplitude $U_{C0}(\omega)$ und Phasenverschiebung $\varphi(\omega)$.

Die Amplitude $U_{C0}(\omega)$ bildet die **Resonanzkurve**

$$U_{C0} = U_0 \frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2}}, \quad (13)$$

Die Form der Resonanzkurve ist im linken Bild von Abbildung 6 schematisch dargestellt.

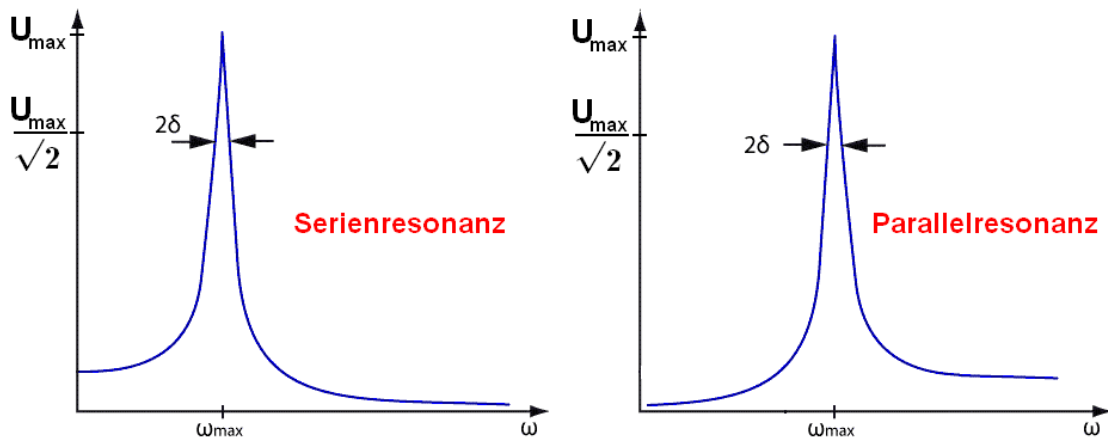


Abbildung 6: Schematische Resonanzkurven für Serienresonanz (links) und Parallelresonanz (rechts). Die Darstellung ist *nicht maßstäblich*; die Werte von $U_{\max}$ unterscheiden sich in der Regel.

Der Maximalwert tritt nicht exakt bei ω_0 , sondern bei $\omega_{\max} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$ auf. Die **Breite der Resonanzkurve** ist proportional zum Dämpfungskoeffizienten δ . Der Abstand $\Delta\omega$ der Frequenzen, bei denen die Amplitude auf $1/\sqrt{2}$ des Maximalwertes fällt, beträgt 2δ . Für kleine Dämpfung gilt $\omega_{\max} \approx \omega_0$.

Die Güte

$$Q \approx \frac{\omega_{\max}}{\Delta\omega} \quad (14)$$

lässt sich aus der Resonanzkurve bestimmen.

Mit Q kann Gleichung 13 in die universelle Form

$$U_{C0} = U_0 \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2/\omega_0^2)^2 + (\omega^2/\omega_0^2)(1/Q^2)}} \quad (15)$$

gebracht werden.

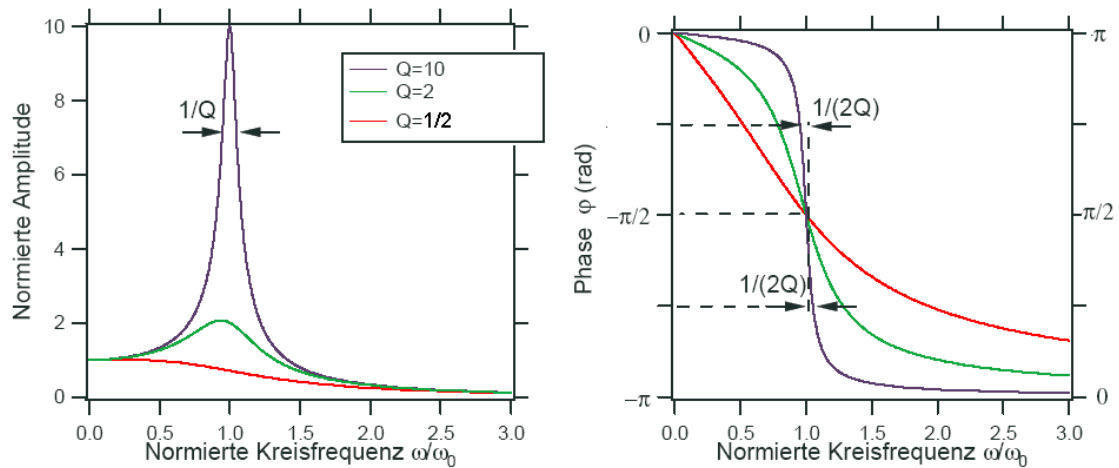


Abbildung 7: Serienresonanz: Normierte Amplitude U_{C0}/U_0 und Phasenverschiebung φ als Funktion von ω/ω_0 . Die rechte Winkelskala gilt für den Parallelschwingkreis.

Nahe der Resonanzfrequenz ist die Amplitude U_{C0} nur durch die Dämpfung begrenzt. Bei hoher Güte Q kann der Schwingkreis während des Einschwingens große Energiemengen aufnehmen, was zu einer „Resonanzkatastrophe“ führen kann. Die Breite der Resonanzkurve beträgt in normierter Darstellung $2\delta/\omega_0 = 1/Q$.

Die **Phasenverschiebung** zwischen Kondensatorspannung und Erregerspannung ist

$$\tan \varphi = \frac{2\delta\omega}{\omega^2 - \omega_0^2} . \quad (16)$$

Sie ändert sich beim Durchgang durch die Resonanz von 0 auf $-\pi$, wie im rechten Bild von Abbildung 7 zu sehen. Das negative Vorzeichen bedeutet, dass die Kondensatorspannung der Erregerspannung nachläuft.

2.1.2 Stromgetriebene Schwingungen (Parallelresonanz)

Der Fall der Parallelresonanz (Abb. 5b) ist etwas komplexer, da hier Knoten- und Maschenregel kombiniert werden müssen. Soll eine *Spannungsquelle* verwendet werden, muss ein Einkoppelkondensator C' zwischengeschaltet werden (Abb. 5c). Dessen Impedanz ist im relevanten Frequenzbereich deutlich größer als die Schwingkreisimpedanz. Er sorgt gemäß $I \approx C' dU/dt$ dafür, dass der Strom im Schwingkreis festgelegt bzw. nahezu konstant bleibt.

Zur Berechnung der Gesamtschaltung verwendet man zweckmäßig die in der Wechselstromtechnik übliche Methode der komplexen Widerstände⁶. Da sich der eigentliche Schwingungsprozess physikalisch nicht von der Serienresonanz unterscheidet (L, R und C bilden

⁶Die vollständige Ableitung der Resonanzkurve findet sich in der Grundlagenvertiefung zu PW 11.

weiterhin denselben geschlossenen Kreis, vorausgesetzt der Innenwiderstand der Spannungsquelle ist $R_i \approx 0$), ist es nicht überraschend, dass sich im Wesentlichen dieselbe Resonanzkurve ergibt. Allerdings muss die treibende Spannung U durch den Ausdruck $-U\omega^2 LC'$ ersetzt werden.

Die zu erwartende Resonanzkurve für die Schaltung in Abbildung 5(c) ist somit

$$U_{C0} = U_0 \frac{C'}{C} \frac{\omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2}} \quad (17)$$

$$= U_0 \frac{C'}{C} \frac{\omega^2/\omega_0^2}{\sqrt{(1 - \omega^2/\omega_0^2)^2 + (\omega^2/\omega_0^2)(1/Q^2)}} . \quad (18)$$

Im Gegensatz zur Serienresonanz ist die Resonanzkurve hier zusätzlich mit ω^2 gewichtet. Das Maximum liegt daher bei $\sqrt{\omega_0^2 + 2\delta^2}$, wie im rechten Bild von Abbildung 6 dargestellt.

Die **Phasenverschiebung** φ (siehe Abbildung 7) ändert sich beim Durchgang durch die Resonanz von $+\pi$ auf 0. Für diesen Fall gilt die rechte Winkelskala im rechten Diagramm in Abbildung 7.

2.2 Aufgaben

1. Messen Sie punktweise die Resonanzkurve $U_{C0}(\omega)$ des Parallel-Schwingkreises bei Frequenzen rund um das Maximum, ohne externen Dämpfungswiderstand.
2. Messen Sie im Schwingkreis ohne externen Dämpfungswiderstand die Phasenverschiebung $\varphi(\omega)$ zwischen Kondensatorspannung U_C und Erregerspannung U bei $\omega_{\max}$, $0.8\omega_{\max}$ und $1.2\omega_{\max}$. Prüfen Sie, ob die Phase so gedreht wird, wie in den Grundlagen für die Parallelresonanz beschrieben.
3. Bestimmen Sie aus der Lage des Maximums und aus der $1/\sqrt{2}$ -Breite der Resonanzkurve wiederum Eigenfrequenz, Dämpfung und Gütefaktor und vergleichen Sie die Werte mit den Ergebnissen der freien Schwingung.

2.3 Versuchsaufbau und Durchführung

Zur Messung der Resonanzkurve verwenden Sie wieder die Schaltung in Abb. 3. Schalten Sie den Frequenzgenerator auf Sinusspannung mit einer Amplitude von ca. 10 V und *deaktivieren Sie die Mittelungsfunktion des Oszilloskops*, um den schnellen Signaländerungen in der Nähe der Resonanz besser folgen zu können (ERFASSUNG/Normale Abtastung, engl. ACQUIRE).

Sie beginnen die Messung am besten bei der Frequenz des Maximums $\omega_{\max}$ und arbeiten sich in beide Richtungen vor.



Für den Fall kleiner Dämpfung ist die Resonanzfrequenz $\omega_{\max}$ ungefähr gleich der Eigenfrequenz, die Sie bereits bei der freien Schwingung bestimmt haben.

Die notwendige Anzahl der Datenpunkte können Sie anhand von Abbildung 7 abschätzen. Im Bereich des Maximums ist die Kurve steil, daher müssen die Punkte dort dichter beieinander liegen, abseits vom Maximum genügen weniger Punkte. Der Frequenz-Bereich muss nicht breiter als $\omega_{\max}/2$ bis $2\omega_{\max}$ sein. Beurteilen Sie mit Hilfe von Abbildung 6 selbst, wie weit Sie messen müssen, um die Resonanzkurve darstellen zu können.



Achtung: der Frequenzgenerator zeigt Frequenzen, nicht Kreisfrequenzen an!

Tipp: die Spannungsamplituden können sehr bequem und schnell mittels der „Measure“-Funktion gemessen werden! Dazu die Taste MEASURE drücken und im Menü Spitze-Spitze-Spannung U_{SS} (engl. U_{pp} , für peak-to-peak voltage) wählen. Für die Auswertung der Resonanzkurve tragen Sie die gemessenen Spannungsamplituden U_{C0} über der Kreisfrequenz (wie in Abbildung 6) auf. Bestimmen Sie so genau wie möglich die Frequenz $\omega_{\max}$ und die Höhe $U_{\max}$ des Maximums, sowie die Breite der Resonanzkurve bei $U_{\max}/\sqrt{2}$. Dazu ist es vielleicht nützlich, die Messpunkte vom Auswerteprogramm durch Linien verbinden zu lassen (ausnahmsweise). Aus der Breite folgt δ und daraus mit $\omega_{\max}$ auch die Eigenfrequenz ω_0 .

Selbstverständlich können Sie auch einen Parameterfit an Ihre Messdaten anpassen. Die Fitfunktion folgt dabei Gleichung 18, wobei der konstante Faktor vor dem Bruch als Fitparameter K benutzt wird. Beginnen Sie den Fit mit den Startparametern $K = 10$ und den Werten für ω_d und δ , die Sie aus der freien Schwingung erhalten haben.

Zum Vorzeichen der Phasenverschiebung: Liegt der Nulldurchgang der Kondensatorspannung zeitlich *vor* dem der Eingangsspannung, so ist die Phasenverschiebung *positiv* (die Spannung läuft vor). Beginnen Sie bei einer Frequenz von ca. 1,2 mal der Resonanzfrequenz. Nach Abbildung 7 sollte dort die Phasenverschiebung gleich Null sein. Senken Sie jetzt die Frequenz und *beobachten* Sie, welche Kurve nun der anderen vorausseilt. Daraus folgt das Vorzeichen von φ . Lesen Sie für $\omega_{\max}$, $0.8\omega_{\max}$ und $1.2\omega_{\max}$ die zeitliche Verschiebung Δt mit der „Cursor“-Einrichtung des Oszilloskops ab und bestimmen Sie daraus die Phasenverschiebung φ , also der Winkelunterschied zwischen den beiden Spannungen.



Das Arbeiten mit der CURSOR-Einrichtung wurde schon in PW 9 erklärt.

Literatur

- [1] Ludwig Bergmann, Clemens Schaefer und Wilhelm Raith. *Elektromagnetismus*. Walter de Gruyter, 1999.
- [2] EM Purcell. *Berkeley Physik Kurs 2, Elektrizität und Magnetismus, 2*. Vieweg Verlag, Braunschweig, 1983.
- [3] Herter Röcker. *Nachrichtentechnik*. Carl Hanser Verlag, Wien, 1976.